UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Tecnología en Desarrollo de Software · VI semestre
Programación Avanzada y Aplicada

Metodología de desarrollo

Enfoque iterativo e incremental por sprints, guiado por pruebas y evidencias

Proyecto final: **AsistenteIA**, asistente académico móvil con .NET MAUI y una API REST de IA

Autores: Jeferson Wilderman González Tenjo, María Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo
Docente: Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Fecha: 16 de octubre de 2026
Versión: rama `main` (versión final del proyecto)

1. Enfoque

El proyecto se desarrolló con un enfoque **iterativo e incremental** inspirado en Scrum, organizado en los cinco sprints del cronograma de la guía del proyecto. Cada sprint entregó un producto verificable, y cada incremento se validó con pruebas y capturas antes de avanzar. Las catorce fases técnicas de la guía se cubrieron dentro de esos sprints.

2. Sprints y productos verificables

Sprint	Producto verificable (guía)	Fases	Cómo se cumplió
1. Análisis y diseño	Historias, requisitos, wireframes, arquitectura y repositorio	1–2	Plantilla .NET MAUI, paquetes NuGet, carpetas MVVM y commit inicio-proyecto; historias HU01–HU10, RF01–RF10, wireframes y arquitectura.
2. Navegación e interfaz	Cinco pantallas, Shell, estilos y adaptación visual	8–9	Seis pantallas con Shell y rutas; estilos propios; diseño responsive verificado en 400, 820 y 1400 px.
3. Integración técnica	API REST, clave segura, MVVM, estados y errores	3–7, 11	Modelos JSON, ApiKeyService con SecureStorage, AiService con manejo de errores HTTP, ViewModels con estados y cancelación.
4. Persistencia y calidad	SQLite CRUD, historial, diez pruebas y correcciones	10, 12–13	DatabaseService con CRUD, historial con búsqueda y verificación, matriz de riesgos, pruebas P01–P10 y fallos F1–F20 corregidos.
5. Entrega	Manual, video, informe, repositorio, APK o ejecutable y sustentación	14	Manuales, informes en PDF, evidencias, video de funcionamiento (presentado en clase), ejecutable de Windows y APK 1.0. Pendiente: commits de todos los integrantes y sustentación individual.

3. Roles del equipo (Fase 14)

Rol	Responsabilidades	Integrante
Director de proyecto	Planeación de los sprints, definición de la arquitectura, diseño de la interfaz, gestión del repositorio y de las ramas, revisión e integración de los cambios, documentación técnica y aprobación de la versión estable	Jeferson Wilderman González Tenjo
Desarrolladora de software (servicios y datos)	Integración con la API REST de IA, manejo de errores HTTP, protección de la credencial con SecureStorage y persistencia local con SQLite (CRUD del historial y las plantillas)	María Alejandra Gómez
Desarrollador de software (calidad y pruebas)	Diseño y ejecución del plan de pruebas P01–P10, pruebas de calidad, seguridad y adaptación a pantallas, registro de fallos y evidencias, y verificación de las correcciones	José Leandro Ocampo

Todos los integrantes deben realizar commits, revisar código y comprender el recorrido completo XAML → ViewModel → servicio REST → JSON → SQLite (condición de sustentación).

4. Prácticas de trabajo

Práctica	Aplicación en el proyecto
Control de versiones	Git con commits descriptivos por tipo (feat, fix, docs, build) y rama de trabajo feat/rediseno-interfaz para cambios grandes; main conserva la versión estable.
Definición de terminado	Un incremento se consideró terminado cuando compila sin errores ni advertencias (Windows y Android), cumple su requisito y tiene evidencia (captura o registro).

Práctica	Aplicación en el proyecto
Pruebas	Plan P01–P10 de la guía más pruebas adicionales, automatizadas con UI Automation de Windows usando el AutomationId de cada control; una captura por paso.
Gestión de fallos	Cada fallo encontrado se registra con su causa y corrección (F1–F20 en el plan de pruebas) y se vuelve a probar.
Calidad y seguridad	Revisión de paquetes vulnerables y obsoletos, búsqueda de claves en el repositorio, HTTPS y contraste WCAG AA.
Documentación viva	Los .md del repositorio son la fuente; los PDF se regeneran con scripts (docs/informes, docs/manuales).
Uso de IA declarado	Se usó Claude Code como asistente de programación; el equipo revisó, ejecutó y validó el código (08-declaracion-uso-ia.md).

5. Herramientas

Herramienta	Uso
Visual Studio 2026 / .NET SDK 10	Desarrollo, compilación y depuración de .NET MAUI.
Git	Control de versiones e historial del avance.
CommunityToolkit.Mvvm, sqlite-net-pcl	MVVM con generadores de código y persistencia local.
Google Gemini / Pollinations	Proveedores de la API REST de IA.
UI Automation (pywinauto)	Automatización de las pruebas de interfaz y toma de capturas.
Claude Code	Asistente de programación (declarado).
ReportLab	Generación de los informes y manuales en PDF.

6. Cronología real del desarrollo (git log)

El repositorio registra 25 commits. Esta es la secuencia completa:

Commit	Fecha	Autor	Descripción
a9b02a1	15/10/2026 18:31	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	inicio-proyecto: plantilla .NET MAUI, paquetes MVVM y SQLite, estructura de carpetas
449eec5	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	build: fijar SQLite nativo parcheado (GHSA-2m69-gcr7-jv3q) y quitar destinos iOS/Mac
e01bb98	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(models): modelos JSON de chat, ConversationRecord y PromptTemplate
3c74485	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(services): AiService REST con manejo de errores HTTP, ApiKeyService con SecureStorage, DatabaseService SQLite
0a681f4	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(viewmodels): ViewModels MVVM con comandos, estados, cancelación y CRUD
ccfe2c5	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(views): cinco pantallas XAML, plantillas, navegación Shell y registro de dependencias
900590c	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: evidencias de pantallas
7483f02	15/10/2026 18:46	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	fix(ui): estado deshabilitado de botones, layout adaptable en pantallas pequeñas (P10) y accesibilidad de etiquetas dinámicas
350e62b	15/10/2026 18:46	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: evidencias de pruebas P02, P04, P10 y CRUD de plantillas
49fdf76	15/10/2026 18:49	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: requisitos, arquitectura, API, riesgos, plan de pruebas, manuales, declaración de IA e índice de evidencias
ace92f5	15/10/2026 19:07	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: arquitectura en cinco componentes con diagrama de clases y manual de usuario con nueva estructura
d65cc56	15/10/2026 19:33	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat: proveedor de IA seleccionable (Pollinations o Google Gemini), clave por proveedor y errores con mensaje del proveedor
839f4a2	15/10/2026 19:50	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	fix: respuestas en texto plano, reintento automático ante 503/429, textos en singular y evidencias de pruebas P01, P03, P05-P09
6592ec3	16/10/2026 15:06	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(ui): diseño responsive verificado en móvil, tablet y escritorio; pruebas P01-P10 completas con evidencias
ded2e60	16/10/2026 15:57	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(ui): rediseño de interfaz con identidad propia y consulta en formato de chat
47b42c1	16/10/2026 16:05	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(ui): animaciones accesibles y documentación actualizada
6a15fc1	16/10/2026 19:05	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	fix(ui): corrige cierre de la app con respuestas largas; pruebas y evidencias v2
62ad20c	16/10/2026 19:16	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: informes de pruebas en PDF (funcionales, calidad y seguridad)
b6f08f9	16/10/2026 19:20	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: manual de usuario en PDF con capturas de la versión actual
8836004	16/10/2026 19:32	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: informe de la matriz de riesgos en PDF
db00f75	16/10/2026 19:41	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: documentos de entrega en PDF y diagramas renderizados

Commit	Fecha	Autor	Descripción
745c0ec	16/10/2026 23:36	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: agrega a María Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo como integrantes
4f21f12	16/10/2026 23:45	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: asigna los roles del equipo
68e6c6a	16/10/2026 23:46	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: roles del equipo como desarrolladores de software
3fffb6e	17/10/2026 00:00	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: nueva captura de Acerca de y estado de la entrega actualizado

Pendiente para la entrega: la guía exige commits de todos los integrantes. Hoy todos los commits son de un solo autor; cada integrante debe aportar sus propios commits (por ejemplo, en documentación, pruebas o mejoras) antes de la entrega.

7. Lecciones aprendidas

- Las pruebas automatizadas con capturas encontraron un fallo grave (cierre de la app, F18) que no aparecía en el uso corto.
- Depender de un plan gratuito de IA afecta las pruebas: latencia mayor a 60 s y límites de cuota. Conviene tener dos proveedores con clave válida.
- Documentar cada fallo con su causa facilitó corregirlo y explicarlo en la sustentación.